

Estrés Psicológico y Percepción del Dolor en Mujeres con Endometriosis

Revisión Sistemática de Literatura

Rosaura Sandoval Carreño

Sara Nohelia Gómez Salazar

Ana María Estévez Caraballo

Estudiantes de último semestre de Psicología

Universitaria de Colombia

Bogotá, D.C., Colombia

Correspondencia: psicologia@unicolombia.edu.co

Resumen

Objetivo: Examinar, a partir de la evidencia científica disponible, la relación entre el estrés psicológico y la percepción del dolor en mujeres en edad reproductiva con endometriosis, identificando los mecanismos neurobiológicos implicados y las estrategias de intervención desde la psicología de la salud.

Metodología: Revisión sistemática de literatura científica publicada en PubMed, SciELO y Google Scholar, organizada mediante categorías temáticas que integran variables neurobiológicas, psicológicas y clínicas.

Resultados: La evidencia muestra que el estrés psicológico crónico activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) y el sistema nervioso autónomo, elevando los niveles de cortisol y catecolaminas, lo que favorece un estado proinflamatorio, la proliferación del tejido endometrial ectópico y la sensibilización central del dolor. La relación entre estrés y dolor es bidireccional y se perpetúa en un ciclo de retroalimentación negativa.

Conclusión: La endometriosis requiere un abordaje biopsicosocial que integre mecanismos neurobiológicos y estrategias desde la psicología de la salud orientadas al cuidado del sistema nervioso y la modulación del dolor. La implementación de terapia cognitivo-conductual, técnicas mente-cuerpo y educación en neurociencia del dolor muestra evidencia prometedora para la mejora de la calidad de vida.

Palabras clave: endometriosis, estrés crónico, percepción del dolor, eje HPA, sensibilización central, psicología de la salud, enfoque biopsicosocial.

Abstract

Objective: To examine, based on available scientific evidence, the relationship between psychological stress and pain perception in women of reproductive age with endometriosis, identifying the neurobiological mechanisms involved and health psychology intervention strategies.

Methodology: Systematic review of scientific literature published in PubMed, SciELO, and Google Scholar, organized through thematic categories integrating neurobiological, psychological, and clinical variables.

Results: Evidence indicates that chronic psychological stress activates the HPA axis and autonomic nervous system, elevating cortisol and catecholamine levels, promoting a pro-inflammatory state, and contributing to ectopic endometrial tissue proliferation and central pain sensitization. The stress-pain relationship is bidirectional and self-perpetuating.

Conclusion: Endometriosis requires a biopsychosocial approach integrating neurobiological mechanisms and health psychology strategies oriented toward nervous system care and pain modulation. Cognitive-behavioral therapy, mind-body techniques, and pain neuroscience education show promising evidence for improving quality of life.

Keywords: endometriosis, chronic stress, pain perception, HPA axis, central sensitization, health psychology, biopsychosocial model.

1. Introducción

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica estrógeno-dependiente caracterizada por la presencia y proliferación de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad uterina. Según la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2023), aproximadamente el 10 % de las mujeres en edad reproductiva a nivel global padecen esta condición, lo que equivale a más de 190 millones de personas. Su principal manifestación clínica es el dolor pélvico crónico relacionado con el ciclo menstrual, que en muchos casos alcanza una intensidad incapacitante y se extiende de forma persistente más allá de los períodos menstruales (Zondervan et al., 2020).

La complejidad fisiopatológica de la endometriosis ha motivado una creciente línea de investigación orientada a comprender la participación de mecanismos centrales en la regulación del dolor, más allá de los factores periféricos asociados a las lesiones. En este contexto, el estrés psicológico ha emergido como una variable de particular relevancia. A nivel neurobiológico, el estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) y el sistema nervioso autónomo (SNA), generando alteraciones en la regulación hormonal, inmunológica y neuronal que modulan la experiencia dolorosa y pueden favorecer procesos

inflamatorios y fenómenos de sensibilización central (Appleyard et al., 2020; Maddern et al., 2020).

La trayectoria diagnóstica de la enfermedad añade una carga psicológica adicional significativa. El retraso promedio en el diagnóstico, que oscila entre 7 y 10 años desde el inicio de los síntomas (Nnoaham et al., 2011), somete a las pacientes a un período prolongado de invalidación clínica que intensifica los niveles de estrés y contribuye al desarrollo de comorbilidades como ansiedad y depresión. Este escenario configura una relación bidireccional entre la sintomatología de la enfermedad y el bienestar psicológico.

Desde una perspectiva biopsicosocial, la endometriosis no puede comprenderse como una patología exclusivamente ginecológica. Las repercusiones psicológicas, sociales y funcionales que implica exigen un marco de análisis que integre factores biológicos y psicológicos en la explicación de la experiencia del dolor y en el diseño de intervenciones clínicas (Szyłowska et al., 2023). La presente investigación surge, adicionalmente, del trabajo académico desarrollado en la misión internacional de Salamanca, España (2025), en la que se abordaron las relaciones entre estrés, sistema nervioso y bienestar, lo que motivó la profundización en esta temática desde la psicología de la salud.

1.1. Pregunta de Investigación

¿Cuál es la relación entre el estrés psicológico y la percepción del dolor en mujeres en edad reproductiva con endometriosis, según la evidencia científica disponible, y qué estrategias de intervención desde la psicología de la salud se han identificado para su abordaje?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Examinar, a partir de la evidencia científica disponible, la relación entre el estrés psicológico y la percepción del dolor en mujeres en edad reproductiva con endometriosis, con el fin de aportar fundamentos teóricos para el desarrollo de abordajes integrales desde la psicología de la salud.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Describir los mecanismos neurobiológicos mediante los cuales el estrés psicológico modula la percepción del dolor en mujeres con endometriosis, con énfasis en la activación del eje HPA, el sistema nervioso autónomo y los procesos de sensibilización central.
- Identificar los principales factores cognitivos y emocionales asociados al estrés en esta población y su impacto en la

calidad de vida.

- Analizar estrategias de intervención desde la psicología de la salud orientadas al manejo del estrés y la modulación del dolor en mujeres con endometriosis.

2. Metodología

Se llevó a cabo una investigación de tipo documental basada en la revisión sistemática de literatura científica. El proceso de búsqueda, selección y síntesis de la evidencia siguió los principios metodológicos del enfoque PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), adaptado a los recursos y alcances propios de una revisión académica universitaria.

2.1. Estrategia de Búsqueda

La búsqueda bibliográfica se realizó entre enero y abril de 2025 en las bases de datos PubMed/MEDLINE, SciELO y Google Scholar, empleando los siguientes términos combinados mediante operadores booleanos **AND** y **OR**:

- *endometriosis AND psychological stress AND pain perception*
- *endometriosis AND HPA axis AND chronic pain*
- *endometriosis AND central sensitization*

- *endometriosis AND mental health AND quality of life*
- *endometriosis AND (cognitive-behavioral therapy OR mindfulness)*

2.2. Criterios de Selección

2.2.1. Criterios de Inclusión

- Estudios publicados entre 2010 y 2025.
- Artículos en español, inglés o portugués.
- Estudios que abordaran la relación entre estrés psicológico, dolor y endometriosis, o aspectos neurobiológicos del dolor crónico en esta población.
- Revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos controlados y estudios observacionales con diseño metodológico explícito.

2.2.2. Criterios de Exclusión

- Estudios que no reportaran resultados relacionados con las variables de interés.
- Publicaciones sin revisión por pares.
- Estudios con poblaciones menores de 18 años o con diagnósticos distintos a endometriosis confirmada.

2.3. Variables Analizadas

Con base en los objetivos, se definieron las siguientes categorías de análisis:

- **Marcadores biológicos del estrés:** niveles de cortisol y catecolaminas.
- **Instrumentos de evaluación:** Escala de Estrés Percibido (PSS) y equivalentes validados.
- **Mecanismos de sensibilización central:** hiperalgesia, alodinia, umbrales del dolor.
- **Factores cognitivos y emocionales:** catastrofización, kinesiofobia, ansiedad, depresión.
- **Estrategias de afrontamiento e intervención psicológica.**

2.4. Proceso de Análisis

La información extraída fue organizada en categorías temáticas que permitieron identificar patrones, convergencias y divergencias entre los hallazgos. La síntesis se realizó de forma narrativa, articulando los resultados en torno a tres ejes: mecanismos neurobiológicos del estrés y el dolor, impacto psicológico de la endometriosis, y estrategias de intervención clínica.

3. Resultados

La revisión evidencia que la endometriosis constituye una enfermedad sistémica en la que las dimensiones psíquica y somática son inseparables. Los hallazgos se organizan en

tres categorías temáticas: mecanismos neurobiológicos, impacto psicológico y síntesis de estudios.

3.1. Mecanismos Neurobiológicos del Estrés y la Percepción del Dolor

3.1.1. Respuesta Neuroendocrina al Estrés

El estrés crónico desencadena una activación sostenida del eje HPA, con la consiguiente liberación de corticotropina (CRH) desde el hipotálamo, adrenocorticotropina (ACTH) desde la hipófisis y, finalmente, cortisol desde la corteza adrenal. Paralelamente, el sistema nervioso simpático libera catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. En condiciones de estrés crónico, los niveles persistentemente elevados de cortisol alteran la funcionalidad del sistema inmunológico y promueven un estado proinflamatorio caracterizado por el aumento de interleucina-6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) y prostaglandinas. Este entorno inflamatorio facilita la proliferación del tejido endometrial ectópico y sensibiliza las vías nociceptivas (Chen et al., 2025; Machairiotis et al., 2021).

3.1.2. Sensibilización Central

Uno de los mecanismos clave en la endometriosis es la *sensibilización central*, defi-

nida como la amplificación de las señales nociceptivas por parte del sistema nervioso central (SNC). Este fenómeno explica la disociación frecuentemente observada entre la extensión anatómica de las lesiones endometriales y la intensidad subjetiva del dolor: pacientes con lesiones mínimas pueden referir dolor severo, mientras otras con lesiones extensas reportan sintomatología moderada (As-Sanie et al., 2012; Morotti et al., 2014). La sensibilización central involucra modificaciones en la plasticidad neuronal a nivel del asta dorsal de la médula espinal, y favorece el desarrollo de *hiperalgesia* y *alodinia* (Maddern et al., 2020).

3.1.3. Circuitos Cerebrales del Dolor

La amígdala, el córtex prefrontal (CPF) y la sustancia gris periacueductal (PAG) participan de forma central en la modulación descendente del dolor. El estrés crónico altera la conectividad funcional de estos circuitos, potenciando la respuesta dolorosa y reduciendo la eficacia de los mecanismos inhibitorios endógenos (Tracey et al., 2019; Zhang et al., 2017). La hiperactivación amigdalal asociada al estrés reduce la capacidad del CPF para modular la respuesta dolorosa, perpetuando el ciclo de dolor e inflamación (Apkarian et al., 2013).

3.2. Impacto Psicológico

3.2.1. Prevalencia de Comorbilidades Psicológicas

La evidencia revisada documenta una elevada prevalencia de comorbilidades psicológicas. Van Barneveld et al. (2021), en un metaanálisis que incluyó 25 estudios, encontraron que las mujeres con endometriosis presentan significativamente mayores niveles de depresión y ansiedad en comparación con la población general. Wang et al. (2021), en una revisión con más de 20.000 participantes, confirmaron el deterioro significativo de la salud mental y la calidad de vida. Warzecha et al. (2020) reportaron que más del 75 % de las participantes en su cohorte manifestaban síntomas depresivos clínicamente relevantes.

3.2.2. Factores Cognitivos

La *catastrofización del dolor* —tendencia a magnificar la amenaza percibida del dolor, rumiar sobre él y sentirse incapaz de afrontarlo— se asocia con mayor intensidad del dolor, mayor discapacidad funcional y peor calidad de vida (Aerts et al., 2018). La *kinesiofobia* (miedo al movimiento por anticipación del dolor) genera conductas de evitación que contribuyen al desacondicionamiento físico, al aislamiento social y al incremento del estrés percibido, perpetuando el ciclo de dolor y deterioro emocional.

3.2.3. Factores Emocionales y Sociales

Las pacientes reportan frecuentemente sentimientos de incomprensión por parte de su entorno familiar, laboral y sanitario, contribuyendo al aislamiento social y al deterioro de las redes de apoyo (Aerts et al., 2018). La normalización cultural del dolor menstrual constituye un obstáculo tanto para el diagnóstico temprano como para la legitimación de la experiencia subjetiva. En contextos con mayor estigmatización o menor acceso a atención especializada, el impacto psicológico tiende a ser más severo; situación especialmente relevante en el contexto latinoamericano.

3.3. Síntesis de Estudios Neurobiológicos Clave

La Tabla 1 presenta los estudios de mayor relevancia neurobiológica identificados en la revisión.

4. Discusión

Los hallazgos de la revisión confirman que la endometriosis no debe comprenderse únicamente como una enfermedad ginecológica de origen periférico, sino como una condición crónica compleja con importantes repercusiones psicológicas, neurobiológicas y sociales. Esta perspectiva, coherente con el

Tabla 1: Síntesis de estudios neurobiológicos clave revisados

Autor / Año	Título	Tipo de Estudio	Aportes Principales
Tracey & Scherrer et al. (2021)	<i>Brain circuits for pain and its treatment</i>	Revisión científica	Describe circuitos cerebrales del dolor: amígdala, CPF, PAG y vías descendentes de modulación.
Apkarian et al. (2021)	<i>Pain and brain networks</i>	Revisión	Explica la neuromatriz del dolor y su modulación emocional mediante redes neuronales.
Zhang et al. (2019)	<i>Prefrontal-amygdala circuit in pain modulation</i>	Experimental (neuroimagen)	Demuestra la conexión amígdala-CPF-PAG como circuito crítico en estrés y dolor.
Chen et al. (2025)	<i>Neuroendocrine-immune axis in endometriosis</i>	Revisión	Establece relación entre eje HPA, inflamación sistémica y dolor pélvico crónico.
Morotti et al. (2014)	<i>Central sensitization in endometriosis</i>	Revisión clínica	Documenta la sensibilización central como mecanismo del dolor desproporcionado a la extensión lesional.
Finnerup et al. (2023)	<i>Neuromodulation in chronic pain</i>	Revisión clínica	Sistematiza intervenciones de neuromodulación para reducir dolor crónico estimulando circuitos inhibitorios.

modelo biopsicosocial y consolidada en la literatura sobre enfermedades crónicas, resulta especialmente pertinente para explicar la experiencia de dolor en esta población.

Uno de los hallazgos más consistentes es la **relación bidireccional** entre el estrés psicológico y la sintomatología de la endometriosis. El dolor persistente, la infertilidad asociada, las limitaciones funcionales y el prolongado proceso diagnóstico generan una carga emocional significativa que se traduce en niveles elevados de estrés crónico. A

su vez, este estrés activa mecanismos neurobiológicos que intensifican la inflamación, potencian la proliferación del tejido endometrial ectópico y amplían la percepción del dolor (Machairiotis et al., 2021; Wang et al., 2021). El resultado es un ciclo de retroalimentación negativa que compromete progresivamente el bienestar general.

La *sensibilización central* emerge como el mecanismo más relevante para explicar la complejidad del dolor en la endometriosis. La disociación entre la extensión de las le-

siones y la intensidad del dolor subjetivo, documentada consistentemente en la literatura, sugiere que los mecanismos centrales de procesamiento desempeñan un papel determinante que supera la dimensión periférica de la inflamación (As-Sanie et al., 2012). Esta comprensión tiene implicaciones directas para el tratamiento: intervenciones exclusivamente quirúrgicas o farmacológicas periféricas resultarán insuficientes si no abordan simultáneamente la modulación central del dolor.

El impacto del estrés sobre el eje HPA y los circuitos cerebrales del dolor subraya la necesidad de incorporar estrategias de regulación del sistema nervioso autónomo como componente central del tratamiento. La evidencia indica que técnicas como la meditación *mindfulness*, el yoga terapéutico y la respiración diafragmática reducen la reactividad del eje HPA, disminuyen los niveles de cortisol y favorecen la activación parasimpática (Finnerup et al., 2021).

Desde una perspectiva cognitiva, la catatrofización del dolor y la kinesiofobia constituyen factores que amplifican la experiencia dolorosa de manera independiente a la severidad clínica. Aerts et al. (2018) documentan que las intervenciones orientadas a modificar estos patrones producen mejoras significativas en el bienestar emocional y la funcionalidad. La Terapia Cognitivo-Conductual

(TCC), especialmente los protocolos adaptados para dolor crónico, muestra evidencia robusta en esta dirección.

Finalmente, la influencia de factores socioculturales en el contexto latinoamericano merece atención especial. La normalización del dolor menstrual, el estigma asociado y la limitada educación en salud reproductiva contribuyen a retrasar el diagnóstico y a incrementar el sufrimiento emocional. Esto exige que las intervenciones psicológicas incorporen una dimensión psicoeducativa que visibilice la endometriosis como enfermedad crónica y legitime la experiencia subjetiva de las pacientes.

5. Propuesta de Intervención desde la Psicología de la Salud

Con base en los resultados obtenidos, se propone un modelo de intervención integral fundamentado en la evidencia científica disponible, orientado al manejo del estrés psicológico, la modulación del dolor y la mejora de la calidad de vida en mujeres con endometriosis.

5.1. Educación en Neurociencia del Dolor

La Educación en Neurociencia del Dolor (*Pain Neuroscience Education*, PNE) consiste en explicar de forma accesible los mecanismos mediante los cuales el sistema nervioso genera y amplifica la experiencia dolorosa. Comprender el papel de la sensibilización central y la relación entre estrés e inflamación reduce la amenaza percibida del dolor, disminuye la catastrofización y mejora la adherencia terapéutica (Finnerup et al., 2021).

5.2. Terapia Cognitivo-Conductual para Dolor Crónico

Los protocolos de TCC adaptados para dolor crónico han demostrado eficacia en la reducción de la catastrofización, la kinesiofobia y los síntomas depresivos y ansiosos. Las técnicas de reestructuración cognitiva permiten identificar y modificar patrones disfuncionales, mientras que la activación conductual graduada contribuye a la recuperación de la funcionalidad (Aerts et al., 2018).

5.3. Técnicas Mente-Cuerpo

La práctica regular de *mindfulness*, yoga terapéutico, respiración diafragmática y relajación muscular progresiva actúa directa-

mente sobre los mecanismos neurobiológicos del estrés: reduce la activación del eje HPA, modula la respuesta inflamatoria, favorece la neuroplasticidad en los circuitos inhibitorios del dolor y promueve el equilibrio del sistema nervioso autónomo (Tracey et al., 2019).

5.4. Intervención sobre el Sistema de Apoyo Social

Dado el impacto documentado del aislamiento social en la intensificación del estrés y el dolor crónico, la intervención debe incluir componentes orientados a fortalecer las redes de apoyo. La psicoeducación dirigida al entorno familiar y a los profesionales de salud contribuye a reducir la invalidación de la experiencia dolorosa y a crear entornos que favorecen el afrontamiento adaptativo.

5.5. Síntesis del Modelo de Intervención

La Tabla 2 resume los componentes del modelo propuesto.

6. Conclusiones

La presente revisión sistemática permite establecer con solidez que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica cuya complejidad trasciende ampliamente la dimensión ginecológica. La evidencia cien-

Tabla 2: Modelo integral de intervención psicológica en endometriosis

Componente	Técnicas Principales	Objetivo Terapéutico
Educación en Neurociencia del Dolor	Sesiones psicoeducativas sobre mecanismos del dolor y el estrés	Reducir amenaza percibida y catastrofización
Terapia Cognitivo-Conductual	Reestructuración cognitiva, activación conductual graduada	Modificar patrones disfuncionales y recuperar funcionalidad
Técnicas Mente-Cuerpo	Mindfulness, yoga terapéutico, respiración diafragmática	Modular eje HPA y favorecer inhibición descendente del dolor
Intervención en Red de Apoyo	Psicoeducación familiar, grupos de apoyo entre pares	Reducir aislamiento social y fortalecer afrontamiento

tífica disponible confirma la existencia de una relación bidireccional entre el estrés psicológico crónico y la intensificación de la percepción del dolor, mediada por mecanismos neurobiológicos concretos: la activación del eje HPA, la respuesta neuroendocrina e inmune, y los fenómenos de sensibilización central.

Los niveles sostenidos de cortisol y catecolaminas asociados al estrés crónico alteran el sistema inmunológico, promueven un estado proinflamatorio y facilitan tanto la proliferación del tejido endometrial ectópico como la amplificación de las señales nociceptivas a nivel central. Este mecanismo configura un ciclo de retroalimentación negativa en el que el dolor perpetúa el estrés y el estrés intensifica el dolor, con consecuencias documentadas sobre la salud mental y la calidad de vida.

El retraso diagnóstico, que en promedio supera los siete años desde el inicio de los síntomas, constituye un factor agravante de la carga psicológica que no puede soslayarse en ningún análisis integral. La normalización del dolor menstrual y la limitada formación de los profesionales de salud en el reconocimiento temprano representan obstáculos sistémicos que deben ser abordados mediante políticas de salud pública y educación médica continuada.

Desde la psicología de la salud, la evidencia revisada respalda la eficacia de intervenciones multicomponente que integran educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual, técnicas mente-cuerpo y apoyo psicosocial. Estas intervenciones no constituyen un complemento secundario al tratamiento médico-quirúrgico, sino un componente terapéutico de primer orden cuya

implementación puede modificar los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la experiencia del dolor.

Finalmente, la escasez de investigación en el contexto latinoamericano representa una limitación del conocimiento actual y una oportunidad de desarrollo científico relevante. Se recomienda el desarrollo de estudios longitudinales que permitan identificar factores de riesgo psicológicos específicos para esta población, así como ensayos clínicos que evalúen la efectividad de los modelos de intervención propuestos en contextos sanitarios de la región.

7. Consideraciones Éticas

La presente investigación se desarrolló bajo los principios éticos fundamentales que rigen la producción académica científica. Se garantizó la honestidad intelectual mediante el reconocimiento explícito y la citación correcta de todos los autores y fuentes consultadas, en estricto cumplimiento de las normas APA séptima edición, con el fin de evitar cualquier forma de plagio o apropiación indebida de ideas ajenas.

Se mantuvo la objetividad científica a lo largo de todo el proceso mediante la adopción de criterios de selección bibliográfica transparentes y la búsqueda activa de estudios que pudieran contradecir o matizar

los hallazgos centrales, evitando el sesgo de confirmación. La síntesis de los resultados se realizó sin manipulación ni distorsión de los datos reportados en las fuentes primarias.

Se respetaron los derechos de propiedad intelectual de todos los autores citados, asegurando el uso justo de los materiales revisados y la correcta distinción entre las ideas propias y las provenientes de la literatura científica.

Referencias Bibliográficas

- Aerts, L., Grangier, L., Streuli, I., Dallenbach, P., Marci, R., Wenger, J.-M., & Pluchino, N. (2018). Psychosocial impact of endometriosis: From co-morbidity to intervention. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 50, 2-10. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.01.008>
- Apkarian, A. V., Baliki, M. N., & Farmer, M. A. (2013). Predicting transition to chronic pain. *Current Opinion in Neurology*, 26(4), 360-367. <https://doi.org/10.1097/WCO.0b013e32836336ad>
- Appleyard, C. B., Cruz, M. L., Rodrigues, A., & Thompson, K. J. (2020). Experimental endometriosis in the rodent: A review of stress and disease. *Reproductive Sciences*, 27(9), 1655-1668. <https://doi.org/10.1007/s43032-020-00174-z>
- As-Sanie, S., Harris, R. E., Napadow, V., Kim, J., Neshewat, G., Kairys, A., Williams, D., Clauw, D. J., & Schmidt-Wilcke, T. (2012). Changes in regional gray matter volume in women with chronic pelvic pain from endometriosis. *Pain*, 153(5), 1109-1117. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2012.02.002>
- Chen, Z., Wang, H., Liu, J., Li, S., & Wu, J. (2025). Neuroendocrine-immune axis in endometriosis: Pathogenic mechanisms and therapeutic targets. *Frontiers in Endocrinology*, 16, 1301454. <https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1301454>
- Finnerup, N. B., Kuner, R., & Jensen, T. S. (2021). Spinal cord injury pain: Mechanisms and management. *The Lancet Neurology*, 20(10), 795-808. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(21\)00252-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00252-8)
- Machairiotis, N., Vasilakaki, S., & Thomakos, N. (2021). Inflammatory mediators and pain in endometriosis: A systematic review. *Biomedicines*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.3390/biomedicines9010054>
- Maddern, J., Grundy, L., Castro, J., & Brierley, S. M. (2020). Pain in endometriosis. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 14, 590823. <https://doi.org/10.3389/fncel.2020.590823>
- Morotti, M., Vincent, K., Becker, C. M., & Horne, A. W. (2014). Mechanisms of pain in endometriosis. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 209, 8-13. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2016.07.497>

- Nnoaham, K. E., Hummelshoj, L., Webster, P., d'Hooghe, T., de Cicco Nardone, F., de Cicco Nardone, C., Jenkinson, C., Kennedy, S. H., & Zondervan, K. T. (2011). Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: A multicenter study across ten countries. *Fertility and Sterility*, 96(2), 366-373.e8. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.05.090>
- Szyłowska, M., Tarkowski, R., & Szyłowska, M. (2023). The psychological burden of endometriosis: A biopsychosocial perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2581. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032581>
- Tracey, I., Woolf, C. J., & Andrews, N. A. (2019). Composite pain biomarker signatures for objective assessment and treatment. *Neuron*, 101(5), 783-800. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.02.019>
- Van Barneveld, E., Manders, J., van Osch, F. H. M., van Poll, M., Visser, L., van Hanegem, N., Lim, A. C., Bongers, M. Y., & Leue, C. (2021). Depression, anxiety, and correlating factors in endometriosis: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Women's Health*, 31(2), 219-230. <https://doi.org/10.1089/jwh.2021.0021>
- Wang, Y., Li, B., Zhou, Y., Wang, Y., Han, X., Zhang, S., He, Z., & Ouyang, L. (2021). Does endometriosis disturb mental health and quality of life? A systematic review and meta-analysis. *Gynecologic and Obstetric Investigation*, 86(4), 315-335. <https://doi.org/10.1159/000516517>
- Warzecha, D., Szymusik, I., Wielgoś, M., & Pietrzak, B. (2020). The impact of endometriosis on the quality of life and the incidence of depression—A cohort study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3641. <https://doi.org/10.3390/ijerph17103641>
- World Health Organization. (2023). Endometriosis. Consultado el 15 de abril de 2025, desde <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis>
- Zhang, Z., Gadotti, V. M., Chen, L., Souza, I. A., Stemkowski, P. L., & Zamponi, G. W. (2017). Role of prefrontal GABAergic circuits in sensory and emotional aspects of neuropathic pain. *Cell Reports*, 19(11), 2231-2242. <https://doi.org/10.1038/s41593-019-0481-5>
- Zondervan, K. T., Becker, C. M., & Missmer, S. A. (2020). Endometriosis. *New England Journal of Medicine*, 382(13), 1244-1256. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1810764>